

O programa é um dos exemplos de uso do Qt, sendo um programa que gera fractais de Mandelbrot em uma thread separada que envia os resultados à interface gráfica através de sinais. O [original](#) é completamente C++, enquanto este repositório é parcialmente Rust.

O código em Rust se trata da thread em si e da classe que a cria. O cálculo dos fractais foi reescrito enquanto a classe utiliza a biblioteca CXX-Qt para transformar uma estrutura Rust em arquivo de cabeçalho que pode ser incluído no código C++. Ela também traz ao Rust funcionalidades e tipos do Qt como sinais e o QImage. Foi necessário, no entanto, realizar um [fork](#) da CXX-Qt para adicionar ao Rust três métodos da classe QImage que são utilizados na geração do fractal mas não estão presentes na versão original da biblioteca. A parte Rust deste projeto tem o fork como dependência (baixada automaticamente pelo gerenciador de pacotes Cargo).

A interface gráfica continua sendo escrita em C++, tendo apenas alterações mínimas para utilizar a classe gerada pelo CXX-Qt. A compilação do código Rust é feita juntamente à do código C++ como passo da construção do projeto, portanto para tal são utilizados os mesmos comandos de compilação e execução do exemplo original, que são citados no README.